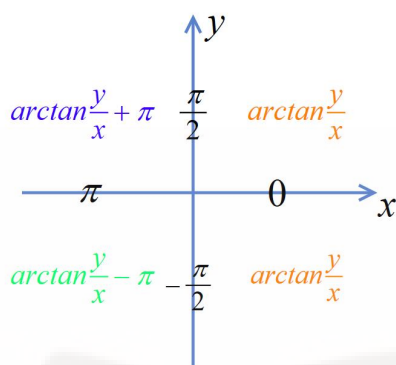


一、 复数及其运算

1、 复数的模 $|z| = \sqrt{[Re(z)]^2 + [Im(z)]^2}$

2、 辅角主值 $arg z$



3、 辅角 $Arg z = arg z + 2k\pi$

4、 欧拉公式 $e^{iz} = \cos z + i \sin z$

5、 指数表示式 $z = re^{i\theta}$

6、 $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ $Arg(z_1 z_2) = Arg z_1 + Arg z_2$

7、 $\left| \frac{z_2}{z_1} \right| = \frac{|z_2|}{|z_1|}$ $Arg\left(\frac{z_2}{z_1}\right) = Arg z_2 - Arg z_1$ (均可由指数表示式推出)

8、 开方 $\sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$

9、 代数式 $z = x + yi$ 、三角式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 、指数式 $z = re^{i\theta}$ 互换

二、 常见初等函数

1、 $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$

2、 $Lnz = \ln |z| + i Arg z$, $lnz = \ln |z| + i arg z$

3、 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$, $|e^z| = e^x$, $e^{z+2k\pi i} = e^z$

4、 $a^b = e^{b Ln a}$

三、 解析、调和

1、 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 可导 $\Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

2、 $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$, 求导法则与实变函数相同

3、 解析：在小邻域内处处可导

4、调和: $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$

5、解析函数的虚部是实部的共轭调和函数 (偏积分法)

6、已知调和函数和共轭调和函数, 求解析函数:

① 求出 $f(x) = u(x, 0) + iv(x, 0)$ ② 将①中 x 换成 z

四、 积分

1、柯西积分公式: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(z)}{z-z_0} dz$, $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_c \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$

2、沿着一条线积分: 将这条线写为 $\begin{cases} x = x \\ y = f(x) \end{cases}$, 找出 x 范围 $a \rightarrow b$, 设 $z = x + yi$,
求 $dz = ? dx$, 求 $\int_a^b f(z) dz$ 。

3、如果是圆弧, 则使用极坐标, 以 θ 为自变量

五、 级数

1、判断级数收敛性

$n \rightarrow \infty$,
实部虚部是否趋于0 $\begin{cases} \text{不是: 发散} \\ \text{是: 实部级数与虚部} \\ \text{级数是否同时收敛} \end{cases} \begin{cases} \text{不是: 发散} \\ \text{是: 收敛} \end{cases}$

① $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ 在 $|q| < 1$ 时收敛, $|q| \geq 1$ 时发散

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 在 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散

③ 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛

若无法判断, 则取绝对值。结果如果收敛则原级数收敛, 而且也是绝对收敛。

(多利用 $|e^z| = e^x$)

2、收敛半径:

a) 比值法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda \neq 0$, $R = \frac{1}{\lambda}$

b) 根值法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \mu \neq 0$, $R = \frac{1}{\mu}$

c) 泰勒级数收敛半径, 展开点到奇点的最短距离

$$3、 e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} (|z| < \infty)$$

$$4、 \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} (|z| < \infty)$$

$$5、 \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} (|z| < \infty)$$

$$6、 \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n (|z| < 1)$$

$$7、 \frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n (|z| < 1)$$

8、 展开为泰勒级数

a) 设 $b=z$ -展开点, 用 b 替换函数中 z

b) 对照上面公式, 将函数展开

c) 用 z -展开点替换回 b

9、 展开为洛朗级数

a) 设 $b=z$ -展开点, 用 b 替换函数中 z

b) 对照上面公式, 将函数展开。如果不满足使用条件, 则在第一步基础上提出一个 $\frac{1}{b}$

c) 用 z -展开点替换回 b

六、 留数及留数定理

1、 判断奇点类型

奇点类型		函数特点
非孤立奇点		Ln 、 ln 中使真数为 0 或负实数的点
孤立奇点	本性奇点	如 $\sin \frac{z+1}{z}$ 、 $\cos \frac{z}{z-1}$ 、 $e^{\frac{z+1}{z}}$ 等 复合型中分母为 0 的点
	可去奇点	$\frac{z+1}{z}$ 、 $\frac{\sin z}{z^2}$ 等分母为 0 的点
	极点	

⑦ $z_0=0$ 是 $f(z)=\frac{\sin z}{z}$ 的什么奇点?	可去奇点	$f(0)=\frac{\sin 0}{0}=\frac{0}{0}$	0的1次方 0的1次方	$1-1=0$
⑧ $z_0=0$ 是 $f(z)=\frac{z}{\sin^2 z}$ 的什么奇点?	一级极点	$f(0)=\frac{0}{\sin^2 0}=\frac{0}{\sin 0 \cdot \sin 0}=\frac{0}{0 \cdot 0}=\frac{0}{0^2}$	0的1次方 0的2次方	$2-1=1$
⑨ $z_0=-2i$ 是 $f(z)=\frac{z}{(z+2i)^2}$ 的什么奇点?	二级极点	$f(-2i)=\frac{-2i}{0^2}$	0的0次方 0的2次方	$2-0=2$
⑩ $z_0=0$ 是 $f(z)=\frac{1-e^{2z}}{z^4}$ 的什么奇点?	三级极点	$f(0)=\frac{1-e^0}{0^4}=\frac{0}{0^4}$	0的1次方 0的4次方	$4-1=3$

$$\begin{cases} 1 + \cos z = 1 + \cos 2 \cdot \frac{z}{2} = 1 + \cos^2 \frac{z}{2} - \sin^2 \frac{z}{2} = 2\cos^2 \frac{z}{2} \\ 1 - \cos z = 1 - \cos 2 \cdot \frac{z}{2} = 1 - \left(\cos^2 \frac{z}{2} - \sin^2 \frac{z}{2} \right) = 2\sin^2 \frac{z}{2} \end{cases}$$

2、求留数

$$\begin{cases} \text{可去奇点: } C_{-1} = 0 \\ \text{极点} \begin{cases} \text{级数为1时, } C_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) \\ \text{级数大于1时, } C_{-1} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)] \quad (n \geq \text{级数}) \end{cases} \\ \text{本性奇点: 将 } f(z) \text{ 在 } z_0 \text{ 处展开成泰勒级数后, } C_{-1} \text{ 等于 } (z - z_0)^{-1} \text{ 项前的系数} \end{cases}$$

3、求积分

- ① 找出积分区域内的孤立奇点
- ② 判断孤立奇点的奇点类型
- ③ 计算留数
- ④ 求出所有孤立奇点的留数和，再乘上 $2\pi i$

七、积分

1、柯西积分公式： $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(z)}{z - z_0} dz$, $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_c \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$

2、沿着一条线积分：将这条线写为 $\begin{cases} x = x \\ y = f(x) \end{cases}$ ，找出 x 范围 $a \rightarrow b$ ，设 $z = x + yi$ ，求 $dz = ? dx$ ，求 $\int_a^b f(z) dz$ 。

3、如果是圆弧，则使用极坐标，以 θ 为自变量

八、傅里叶变换

1、求卷积（第三步范围变成 τ 的范围）

- 第①步 若 $f(t)$ 、 $g(t)$ 中有 $u(t)$ ，则将 $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$ 代入
(有的课本里 $u(t)$ 写成 $\varepsilon(t)$ 或 $H(t)$ 或 $1(t)$)
- 第②步 写出 $f(\tau)$ 、 $g(\tau)$
- 第③步 在 $f(\tau)$ 、 $g(\tau)$ 中选择一个，用 $(t - \tau)$ 替换 τ
(尽可能不选含 $\sin$ 或 $\cos$ 的)
- 第④步 分情况讨论 t 取不同值时， $f(t - \tau) \cdot g(\tau)$ 或 $f(\tau) \cdot g(t - \tau)$ 的值
- 第⑤步 求上步中各情况下的 $\int_{-\infty}^{+\infty} f \cdot g d\tau$

2、求函数的傅里叶变换

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\cos \omega = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2}$$

$$\sin \omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j}$$

3、求 $f(t) = \begin{cases} \dots \end{cases}$ 傅里叶积分表达式

3/4 求 $f(t) = \begin{cases} \dots \end{cases}$ 的傅里叶积分表达式

求 $f(t) = \begin{cases} 4, & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的傅里叶变换及傅里叶积分表达式。

$F(\omega) = \frac{8 \sin 2\omega}{\omega}$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{8 \sin 2\omega}{\omega} e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{8 \sin 2\omega}{\omega} \cos \omega t d\omega + \frac{j}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{8 \sin 2\omega}{\omega} \sin \omega t d\omega$$

$$= \frac{2}{2\pi} \int_0^{+\infty} \frac{8 \sin 2\omega}{\omega} \cos \omega t d\omega$$

$$= \frac{8}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2\omega}{\omega} \cos \omega t d\omega$$

$$= \begin{cases} 4, & -2 < t < 2 \\ 2, & t = \pm 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

① 套公式
 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \cos \omega t d\omega + \frac{j}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \sin \omega t d\omega$

② 判断相加的两部分的奇偶性
 奇函数部分直接去掉
 偶函数部分下限变0，系数乘2

③ 将 $f(t)$ 的 $\begin{cases} \dots \end{cases}$ 搬运到结果处

④ 去掉结果取值范围中 $\leq, \geq$ 里的等于号，单独列出等于时的情况

⑤ 等于时，结果为左右侧取值之和的一半

⑥ 合并能合并的情况，使大括号简洁些

八、拉普拉斯变换

1、求 $f(t) = \begin{cases} \dots \end{cases}$ 拉普拉斯变换： $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$

2、求 $f(t) = \begin{cases} \dots \end{cases}$ 且 $f(t + T_0) = f(t)$ 的拉普拉斯变换： $F_1(s) = \int_0^{T_0} f(t) e^{-st} dt$,

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT_0}}$$